

Lektion 7:

Afslørede Præferencer

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Idéen bag afslørede Præferencer
- 3 Afslørede Præferencer - Algebra
- 4 Aksiomer - Afslørede præferencer
- 5 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Idéen bag afslørede Præferencer
- 3 Afslørede Præferencer - Algebra
- 4 Aksiomer - Afslørede præferencer
- 5 Opsummering

- Indtil nu: Præferencer $\rightarrow$ nyttefunktion $\rightarrow$ efterspørgselsfunktioner (Marshallianske).
- Vi observerer kun, hvad der bliver efterspurgt!
- Spørgsmål: Kan vi sige noget om præferencerne udfra valgte forbrugskombinationer?

Agenda

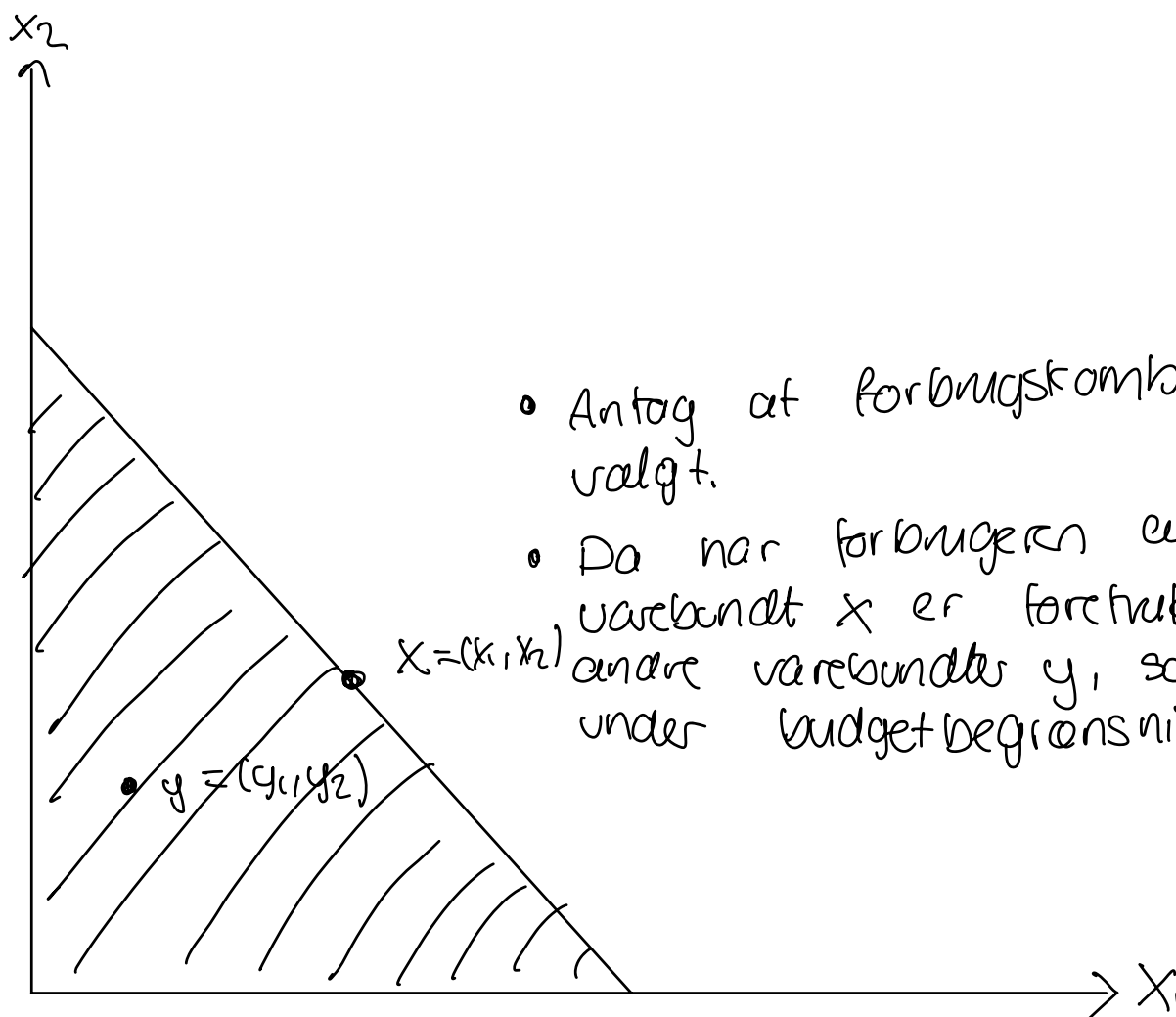
- 1 Introduktion
- 2 Idéen bag afslørede Præferencer**
- 3 Afslørede Præferencer - Algebra
- 4 Aksiomer - Afslørede præferencer
- 5 Opsummering

Idéen bag afslørede præferencer

- Idéen bag afslørede præferencer:
 - ▶ Vi bliver nødt til at antage, at præferencerne ikke ændrer sig over tid (i det mindste over den periode, hvor vi undersøger dem).
 - ★ Er dette rimeligt?
 - ★ Virker ikke usandsynligt for en 3. mdr.'s periode, men holder måske ikke, hvis vi fx betragter et helt livsforløb!
 - ▶ Hvis vi også antager at forbrugerens præferencer er monotone og strengt konvekse, så vil en nyttemaksimerende forbruger have et unikt varebundt, som er foretrukket fremfor alle andre til et givet budget.

Idéen bag afslørede præferencer

- Grafisk:



- Antag at forbrugskombination x er valgt.
- Da har forbrugeren afsløret, at varebundt x er foretrukket frem for alle andre varebundte y , som er tilgængelige under budgetbegrænsningen.

Idéen bag afslørede præferencer

- (x_1, x_2) er det valgte varebundt, men forbrugeren havde råd til (y_1, y_2) . Derfor må (x_1, x_2) være foretrukket.
- Hvis (x_1, x_2) er det valgte varebundt, må ethvert andet varebundt, der er råd til, stille forbrugeren dårligere.

Idéen bag afslørede præferencer

- Hvis (x_1, x_2) er valgt, da må vi have:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = M$$

$$p_1y_1 + p_2y_2 \leq M$$

- så:

$$p_1x_1 + p_2x_2 \geq p_1y_1 + p_2y_2$$

- Hvis $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ og uligheden holder, så siger vi at $\mathbf{x}$ er *direkte afsløret* foretrukket frem for $\mathbf{y}$.
- Med andre ord: vi valgte $\mathbf{x}$, da vi kunne have valgt $\mathbf{y}$.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Idéen bag afslørede Præferencer
- 3 Afslørede Præferencer - Algebra**
- 4 Aksiomer - Afslørede præferencer
- 5 Opsummering

†

Definition (Princippet om afslørede præferencer)

Lad (x_1, x_2) være den valgte kombination ved priserne (p_1, p_2) og lad (y_1, y_2) være et andet varebundt der er råd til:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \geq p_1 y_1 + p_2 y_2$$

Hvis forbrugeren vælger det mest foretrukne varebundt han/hun har råd til, så må vi have:

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$$

Afslørede Præferencer - Algebra

- Et skridt videre:

- ▶ Antag at (y_1, y_2) er det valgte varebundt ved priserne (q_1, q_2) , og at (y_1, y_2) er afsløret foretrukket fremfor et andet varebundt (z_1, z_2) , dvs.

$$q_1 y_1 + q_2 y_2 \geq q_1 z_1 + q_2 z_2$$

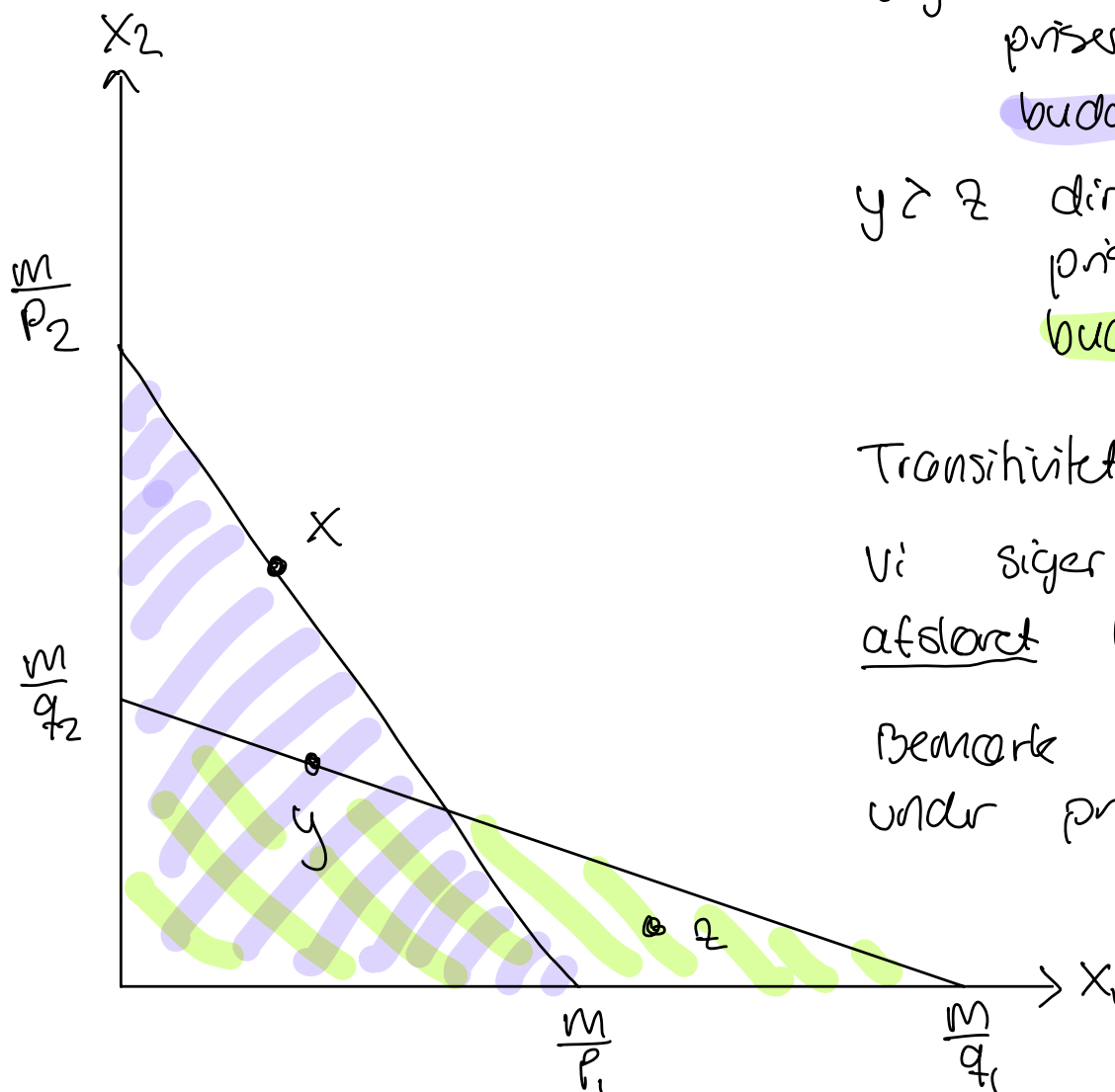
- ▶ Da $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$ så må vi pga. *transitivitet* have at:

$$(x_1, x_2) \succ (z_1, z_2)$$

- ▶ Her siger vi, at $\mathbf{x}$ er *indirekte* afsløret foretrukket fremfor $\mathbf{z}$.
- ▶ Givet observeret valg, da følger forbrugeren maksimerende adfærd.

Idéen bag afslørede præferencer

- Grafisk:



$x \succ y$ direkte afsløret ved.
priser (p_1, p_2) og tilhørende
budget.

$y \succ z$ direkte afsløret ved.
priser (q_1, q_2) og tilhørende
budget.

Transitivitet $\rightarrow x \succ z$

Vi siger at x er indirekte
afsløret fortrukket frem for z .

Bemærk z ikke er tilgængelig
under priser (p_1, p_2) .

Agenda

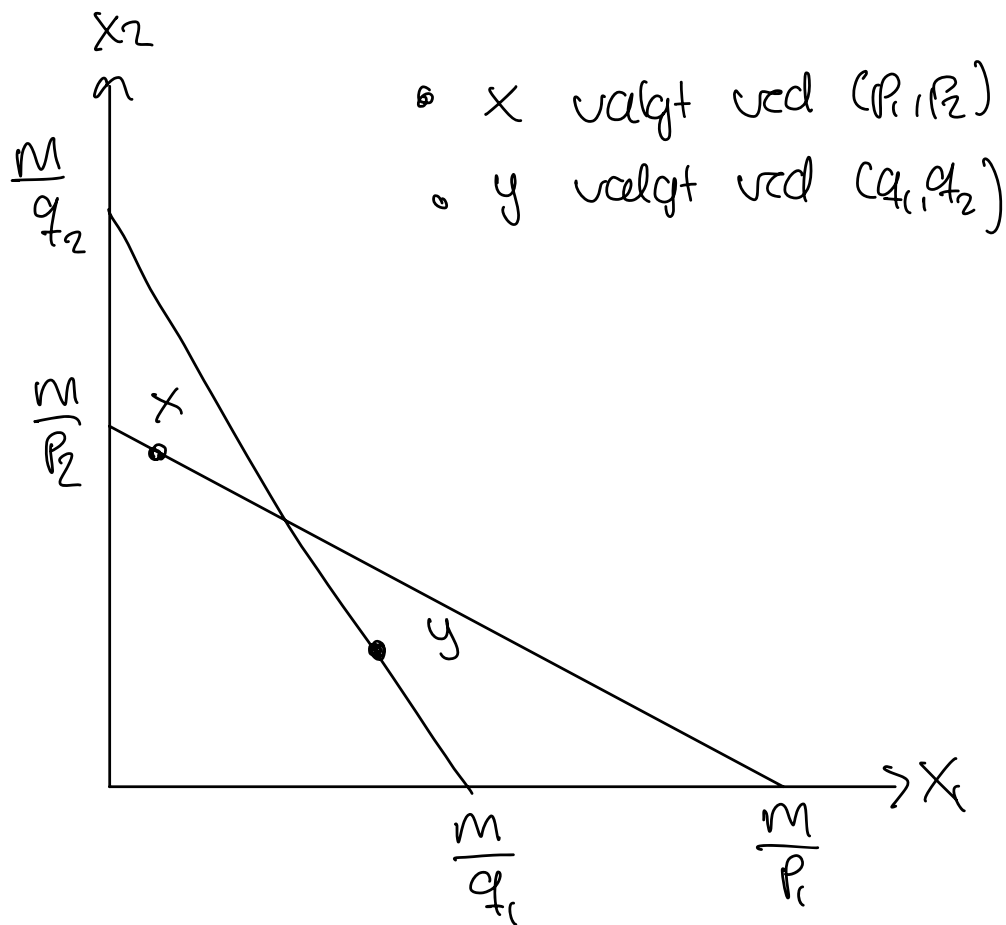
- 1 Introduktion
- 2 Idéen bag afslørede Præferencer
- 3 Afslørede Præferencer - Algebra
- 4 Aksiomer - Afslørede præferencer**
- 5 Opsummering

Definition (Weak axiom of revealed preferences (WARP))

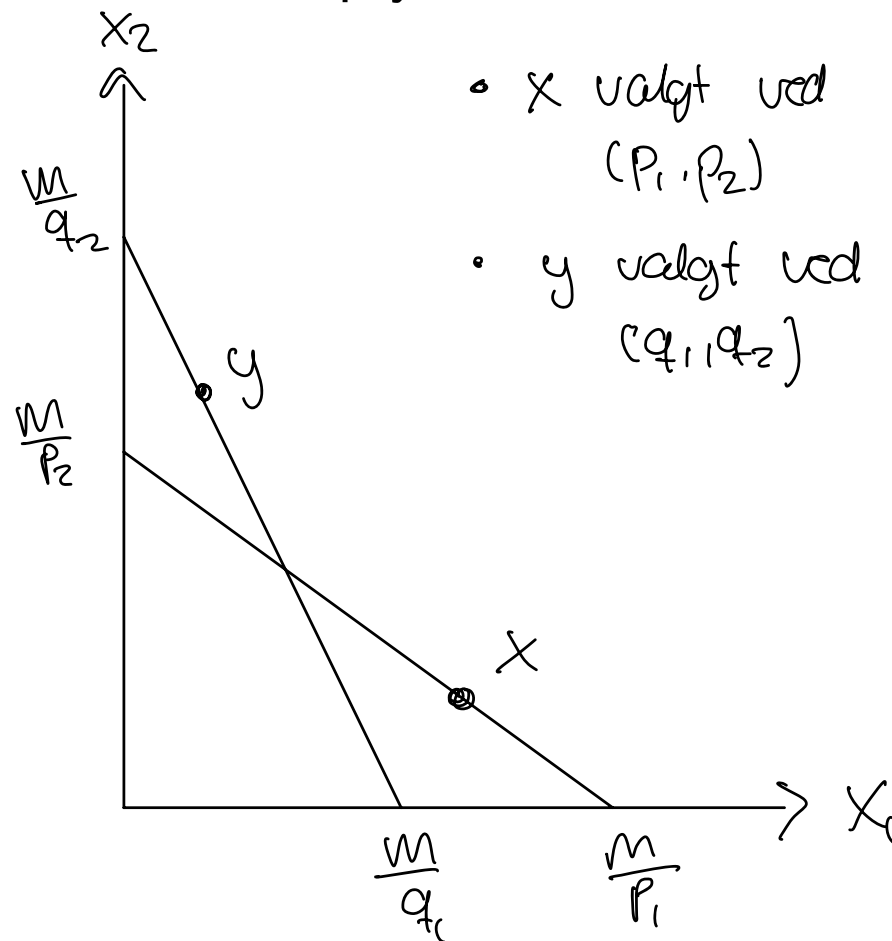
Hvis (x_1, x_2) er direkte afsløret foretrukket fremfor (y_1, y_2) og $(x_1, x_2) \neq (y_1, y_2)$, kan vi ikke have at (y_1, y_2) er direkte afsløret foretrukket fremfor (x_1, x_2) .

Aksiomer - Afslørede præferencer

• Brud på WARP



• WARP opfyldt



Aksiomer - Afslørede præferencer

- Betragt en forbrugers valgte mængde af vare 1 og vare 2, ved forskellige priser:

Observation	p_1	p_2	x_1	x_2
1	2	2	10	1
2	2	1	5	5
3	1	2	5	4

(*) $\rightarrow 1 \succ 2$ & $1 \succ 3$

(**) $\rightarrow 2 \succ 3$

(***) $\rightarrow 3 \succ 1$ & $1 \succ 3 \Rightarrow$ BRUD på WARP!

Indsæt samlede udgifter
vha. $p_1 x_1 + p_2 x_2$:

		Varebundt			
		1	2	3	
Priser	1	22	20	18	(*)
	2	21	15	14	(**)
	3	12	15	13	(***)

- Opfylder denne forbrugers valg WARP? Gå til [menti.com](https://www.menti.com) og brug koden 31 73 84 3:

- **WARP:** Hvis WARP holder, da må følgende gælde: Hvis x var valgt, da man kunne have valgt y , og man til nye priser vælger y , da har forbrugeren ikke råd til x .
- WARP er en nødvendig betingelse for at forbrugeren er konsistent i sine valg.

Aksiomer - Afslørede præferencer

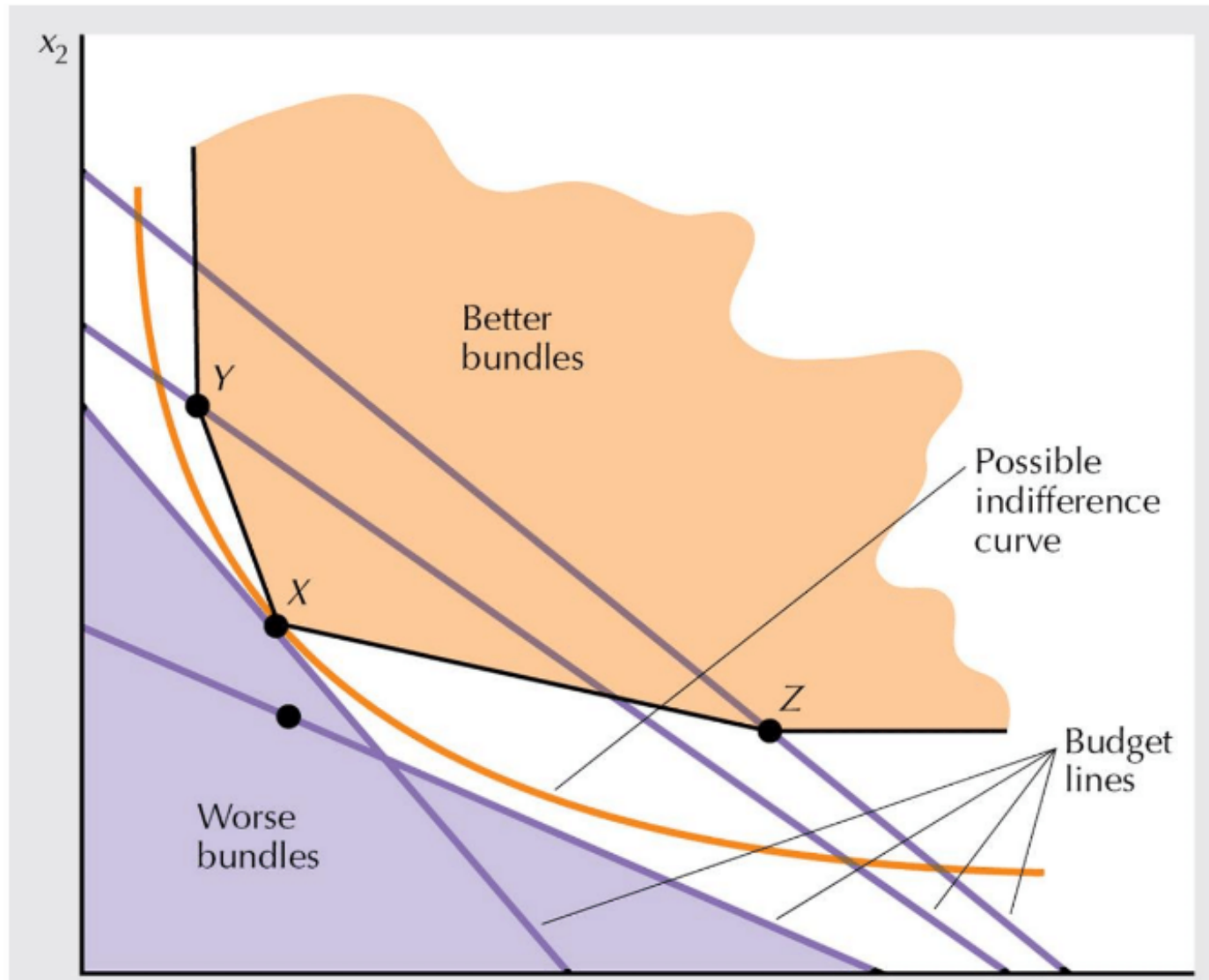
Definition (Strong axiom of revealed preferences (SARP))

Hvis (x_1, x_2) er afsløret foretrukket fremfor (y_1, y_2) , enten direkte eller indirekte, og $(x_1, x_2) \neq (y_1, y_2)$, så kan vi ikke have at (y_1, y_2) er direkte eller indirekte afsløret foretrukket fremfor (x_1, x_2) .

- Bemærk, at vi kræver også at y_1, y_2 ikke kan være *indirekte* afsløret foretrukket og dermed at forbrugerens præferencer er transitive.
- $\Rightarrow$ Når forbrugerens adfærd opfylder SARP, så er den konsistent med optimerende adfærd på den måde, at vi altid kan finde “pæne” præferencer, som kan have genereret sådan et valg.
- $\Rightarrow$ SARP er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for at forbrugeren har pæne præferencer.

Aksiomer - Afslørede præferencer

- Når vi har data, som opfylder SARP, så kan forbrugers præferencer approximeres.



Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Idéen bag afslørede Præferencer
- 3 Afslørede Præferencer - Algebra
- 4 Aksiomer - Afslørede præferencer
- 5 Opsummering**

Opsummering

- I dag har vi talt om, hvornår man kan udlede forbrugerens præferencer på baggrund af forbrugerens faktiske adfærd ud fra princippet om afslørede præferencer.
- Hvis forbrugeren nyttemaksimerer, da må forbrugerens adfærd opfylde WARP og SARP.
 - ▶ **WARP**: Når det er direkte afsløret, at forbrugeren foretrækker x fremfor y , så kan vi under andre priser kun have, at y er valgt fremfor x , hvis forbrugeren ikke har råd til x .
 - ▶ **SARP**: Ligesom WARP, men her inkluderes ikke kun valg, hvor forbrugeren direkte har foretrukket et varebundt fremfor et andet, men også valg, hvor forbrugeren indirekte afslører at han/hun foretrækker et valg fremfor et andet. Kræver transitivitet.
- Vær obs. på, at vi reelt ikke kan udlede forbrugeren præferencer, kun se hvorvidt forbrugerens adfærd er i overensstemmelse med vores økonomiske model eller ej.

Næste gang

- Næste gang skal vi kigge på emnet “Køb, salg og efterspørgsel”, hvor vi kommer til at tage udgangspunkt i kapitel 9 i grundbogen.